

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	디지털시스템설계	담당교수 (Instructor)	이찬호		동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150418101
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 IT융합전공(전자공학 수강제한), 차세대반도체학과, 인공지능반도체융		이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합/전선-차세대반도체
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어			상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	051306	연락처 (Telephone)	02-820-0710		이메일 (e-mail)	chlee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 플립러닝(FL), 문제기반학습(PBL)	수업유형	대면+사전녹화		동영상 제작년도	2024
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목						
권장 선수과목	디지털논리회로, 프로그래밍언어(C), 컴퓨터구조					
교과목 개요 (Course Description)	Top-down방식으로 디지털 시스템을 설계하는 방법을 공부한다. 이를 위해 HDL의 사용법을 익히고 이를 이용한 다양한 시스템 모델링 방법을 공부한다. 또한 덧셈기, 곱셈기, Counter, Shifter 등 Subsystem의 구조와 알고리즘을 익히고 프로젝트를 통해 간단한 디지털 시스템을 설계한다.					

교육목표	전공특화역량
디지털 시스템의 동작 및 설계 원리이해	전자공학기초 역량 하드웨어개발 역량
Verilog HDL 언어를 이용한 시스템 모델링, 시뮬레이션 및 합성	전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 하드웨어개발 역량
팀별 프로젝트를 통한 시스템 구현	공학적사고 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
총점	100	100

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Digital System Designs and Practices////Ming-Bo Lin/Wiley/2008/지정도서
	참고교재(대표)	*부교재/Modeling, synthesis, and rapid prototyping with the Verilog HDL/M Ciletti/Prentice-Hall/1999/지정도서 *참고교재/HDL을 이용한 SOC 및 IP 설계기법/강성호/홍릉과학출판/2004/지정도서 *사전녹화영상/송실대 LMS/2024
학습준비사항	필수선수과목: 디지털논리회로, 프로그래밍언어(C)	
수강학생 유의 및 참고사항	Engaged learning 과목입니다. 실시간 강의 시간에 조별 토론과 문제해결 과정을 진행합니다. 또한 중간시험이 후 팀프로젝트를 진행합니다. 따라서, 일반 이론 과목에 비해 더 많은 시간 투자를 요구합니다. 성적산출방법: 필기/실기시험 40%, 숙제 15%, 프로젝트 35%, 수업참여도 10%	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	디지털시스템설계, HDL	디지털시스템설계와 HDL소개, Verilog HDL에 대한 전반적인 이해	강의, 미적용	온라인, 대면
02	Verilog HDL	VerilogHDL syntax. 개요 및 데이터형	강의, 토론, 미적용	온라인, 대면
03	Dataflow 모델링	벡터와 배열, 연산자의 종류와 사용법, 프로젝트 조편성	강의, 토론, 미적용	온라인, 대면
04	Simulation	Verilog HDL 설계 실습을 위한 기본 S/W 설치 및 활용법, simulation 방법, Testbench 작성 및 활용법	강의, 실험, 실습, 실기, 미적용	온라인, 대면
05	Behavioral 모델링	Behavioral 프로그램 기법을 이용한 H/W 설계 기본 원리 학습	강의, 토론, 미적용	온라인, 대면
06	프로젝트 문제 도출	프로젝트 안내: FIR filter 설계.	강의, 문제정의	온라인, 추석(온라인보강)
07	Behavioral 모델링	Behavioral 프로그램 기법을 이용한 H/W 설계 기본 원리 (assignment),	강의, 발표, 토론, 문제정의	온라인, 대면
08	Behavioral 모델링	Behavioral 프로그램법의 구문(selection과 loop), 수행계획서 발표, 프로젝트 문제탐색	강의, 토론, 아이디어 도출	온라인, 대면
09	FSM	Finite state machine - state diagram, 프로젝트: 문제 인식 및 정의,	강의, 토론, 해결방안적용및 확인	온라인, 대면 (보강)
10	FSM	Finite state machine -model and state reduction, 개인프로젝트 제출	강의, 토론, 아이디어 도출	온라인, 대면
11	FSM	Finite state machine - ASM chart, 프로젝트: 아이디어 탐색.	강의, 발표, 토론, 아이디어 도출	온라인, 대면
12	메모리 모델링, task, 함수	메모리와 Verilog HDL에서 기본 제공하는 system task 및 함수 사용법 학습. 프로젝트: 아이디어 토론 중간발표	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	온라인, 대면
13	Design example 프로젝트	Design example: Combinational logic, 프로젝트 발표:	강의, 발표, 토론, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	온라인, 대면
14	Design example 프로젝트	Design example: sequential logic, 프로젝트 발표	강의, 발표, 토론, 해결방안적용및 확인	온라인, 대면
15	시험, 프로젝트	프로젝트 이론: FIR filter, 기말시험(대면 필기/실기 시험)	강의, 발표, 토론, 시험, 미적용	온라인, 대면 11/22(토) 오후 1:00 - 3:30: 필기시험 (보강)

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			